
Programme de la semaine 26 (du 04/05 au 10/05).

Matrices et déterminants

Reprise du chapitre Matrices avec en plus les déterminants :

- Définition du déterminant d'une matrice comme l'unique forme sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ n -linéaire et anti-symétrique par rapport aux colonnes et qui envoie I_n sur 1. Propriétés : cas de deux colonnes identiques, d'une colonne nulle, déterminant de $\lambda.A$, de A^T , effet des opérations élémentaires. Développement par rapport à une ligne, à une colonne. Cas d'une matrice triangulaire ou diagonale. Déterminant d'un produit, traduction de l'inversibilité et déterminant de l'inverse.

Ensembles finis, dénombrement

- Ensembles finis, cardinal (définition intuitive, propriétés admises).
- Cardinal d'une réunion disjointe, du complémentaire, d'une différence et d'une réunion de deux ensembles, d'un produit cartésien, de $\mathcal{P}(E)$.
- Dénombrement : définition et nombre de p -listes, de p -arrangements, de permutations, de p -combinaisons d'un ensemble fini.

Questions de cours

Demander :

- une définition ou un énoncé du cours ;
- et l'une des démonstrations suivantes :

- Un exercice : pour u l'endomorphisme canoniquement associé à $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, déterminer la matrice A' de u dans la base $\mathcal{B}' = ((1, 1), (1, -1))$ de deux manières différentes.
- Calcul de $\det(A - \lambda I_3)$ directement sous forme factorisée, pour $A = \begin{pmatrix} 5 & 1 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$.
- Preuve combinatoire de : $p\binom{n}{p} = n\binom{n-1}{p-1}$ (bien introduire p et n).

Semaine suivante : Déterminants, dénombrement, début des probabilités.